

Universidad Internacional de Valencia

Máster Universitario en Robótica y Automatización de Procesos Industriales

Sistemas Robóticos Móviles

Actividad 1

Oferta de automatización a planta industrial

Propuesta técnica y comercial de Lunabotics

Autor	Jorge Luis Mayorga Taborda
Profesor	Jose I. Iñiguez jniguez@professor.universidadviu.com
Entrega	26 de mayo de 2026, antes de las 23:59

Índice general

Resumen ejecutivo	5
1. Introducción	6
1.1. Perfil de Lunabotics	6
1.2. Alcance de la propuesta	7
1.3. Supuestos y exclusiones	7
1.4. Criterio de realismo industrial	7
2. Metodología de trabajo	8
2.1. Pasos aplicados	8
2.2. Fuentes y supuestos	8
3. Entrevista con experto	9
3.1. Conversación simulada	9
3.2. Hallazgos para diseño	12
3.3. Lectura para Lunabotics	12
4. Identificación del problema	13
4.1. Flujo productivo del HTP	13
4.2. Problemas típicos detectados	13
4.3. Oportunidad de automatización	13
5. Requisitos técnicos	15
6. Alternativas consideradas	17
6.1. Matriz ponderada de selección	18
6.2. Robot seleccionado	19
7. Propuesta técnica	20
7.1. Sistema AMR-FOD-Kitting para línea HTP A320	20
7.2. Modelo de robot y criterio de selección	20
7.3. Opciones de compra y decisión de ingeniería	21

7.4. Especificación de plataforma objetivo	22
7.5. Funciones principales	24
7.6. Sensores y componentes	24
7.7. Arquitectura sensorial por capas	25
7.8. Actuadores, motorización y control	25
7.9. Modo de operación seguro	26
8. Arquitectura del sistema	27
8.1. Capa de percepción	27
8.2. Planificación y supervisión	27
8.3. Base de datos de trazabilidad	28
8.4. Arquitectura de control	28
9. Plan de validación en CoppeliaSim	30
9.1. Modelo de simulación	30
9.2. Escenarios de prueba	31
9.3. Criterios de salida de simulación	31
9.4. Criterios técnicos de aceptación	32
9.5. Relación con navegación y localización del curso	33
10. Funcionamiento operativo	34
10.1. Gestión de excepciones	34
10.2. Datos generados para validación	34
11. Escenarios de despliegue	35
11.1. Criterios de paso entre escenarios	35
12. Viabilidad técnica	36
12.1. Seguridad	36
12.2. Integración en planta existente	36
12.3. Limitaciones y riesgos	36
12.4. Mitigaciones	36
12.5. Escalabilidad	37
13. Oferta comercial y presupuesto	38

13.1. Base de referencias comerciales	38
13.2. Criterios de normalización	40
13.3. Opciones comerciales comparadas	41
13.4. Lista de materiales del paquete AMR-FOD-Kitting	41
13.5. Presupuesto por escenarios	42
13.6. Lectura comercial	43
13.7. Coste total de propiedad	43
13.8. Condiciones comerciales académicas	44
14. Análisis económico y ROI	45
14.1. Recuperación de tiempo operativo	45
14.2. Horas de equilibrio	46
14.3. Sensibilidad financiera a cinco años	46
14.4. Gates de decisión antes de escalar	47
14.5. Beneficios no monetizados	48
14.6. Lectura del retorno	48
15. Plan de implantación	49
15.1. Fases	49
15.2. Indicadores de seguimiento	49
16. Conclusiones	50
Bibliografía	51
A. Anexos	53
A.1. Prompt usado para la entrevista	53
A.2. Capturas de pantalla de la entrevista	53
A.3. Tabla completa de presupuesto	54
A.4. Diapositiva extra de presupuesto	55
A.5. Lista de sensores	55
A.6. Artefactos de entrega	55

Resumen ejecutivo

Lunabotics plantea para Alestis Puerto Real una intervención acotada en la logística de apoyo a la línea HTP (*Horizontal Tail Plane*) del A320 y a las operaciones vinculadas con la sección 19.1. El AMR no fabrica ni manipula estructuras aeronáuticas. Su trabajo es más concreto: mover kits, herramientas, consumibles y útiles; registrar entregas; apoyar rondas FOD (*Foreign Object Debris*); y reducir el tiempo que hoy se pierde buscando material o esperando reposiciones.

El sistema propuesto es el **AMR-FOD-Kitting para línea HTP A320**. Parte de una plataforma AMR omnidireccional, representable en CoppeliaSim con una base tipo KUKA YouBot, KUKA Omnirob o equivalente industrial. El equipo integra LiDAR, cámara RGB-D, lectura RFID/QR, encoders, IMU, escáner láser de seguridad, parada de emergencia, HMI y conexión WiFi industrial. La base omnidireccional responde al entorno de trabajo: pasillos interiores, estaciones próximas a estructuras grandes y entregas que agradecen una aproximación lateral sin reorientar toda la carga.

El salto de unas 40 unidades HTP/mes a 80 HTP/mes o más exige reducir fricción en el flujo auxiliar. La intervención recorta recorridos manuales, coordina entregas, registra materiales y herramientas, documenta rondas FOD y deja una base de datos de eventos para supervisión de planta.

El entregable integra la entrevista con experto, la oferta técnica y la oferta comercial. El presupuesto cubre tres escenarios: piloto con 1 robot, expansión con 7 robots y despliegue extendido con 17 robots. Las cifras se apoyan en referencias comerciales públicas (RB-KAIROS/AGILOX-class, MiR250, sensores, RFID, HMI, WiFi industrial y rangos 2026 de AMR) y en datasets auxiliares de supuestos. El informe conserva la relación entre problema, requisito, decisión técnica, KPI, simulación en CoppeliaSim, riesgo y presupuesto.

1

Introducción

En una nave aeronáutica no es solo cuestión de mover material. Cada entrega debe asociarse a un kit, una estación, una hora, un operador y, si aparece, una incidencia FOD. Un AMR industrial resuelve esa parte del problema: transporta cargas repetitivas sin carriles físicos y se adapta mejor que un AGV de ruta fija.

En el caso planteado, Lunabotics actúa como empresa ficticia responsable de preparar una oferta para Alestis Puerto Real. El cliente trabaja con componentes estructurales del A320, entre ellos el HTP, elemento aerodinámico horizontal situado en la cola que contribuye a la estabilidad longitudinal de la aeronave. En torno a la sección 19.1 del avión convergen operaciones de estructura posterior, interfaces con elementos de cola, útiles de montaje, inspecciones y flujos de materiales que requieren coordinación fina entre estaciones.

1.1 Perfil de Lunabotics

Lunabotics es una integradora joven de robótica móvil industrial, con perfiles de automatización, simulación y datos de planta. Su trabajo cubre análisis de flujos intralogísticos, modelado de rutas en CoppeliaSim, selección de plataformas AMR, integración de sensores LiDAR/RGB-D/RFID, diseño de HMI de supervisión y definición de indicadores de aceptación.

Para esta oferta se atribuye a Lunabotics una experiencia ficticia, pero razonable para una empresa de reciente creación: pilotos de transporte interno en entornos de montaje, celdas de ensayo con bases omnidireccionales y proyectos académico-industriales de trazabilidad con QR/RFID. Esos antecedentes funcionan como carta técnica inicial: misiones autónomas repetibles, registro digital de entregas, menos búsquedas manuales y validación en simulador antes del despliegue físico.

El reto no es fabricar el HTP con un robot móvil. Es sostener el flujo cuando la planta trabaja cerca de su límite. Cuando un operario debe abandonar su estación para buscar herramientas, consumibles o documentación, el tiempo perdido no siempre aparece como parada formal, pero reduce capacidad real. Algo similar ocurre con kits incompletos, útiles no localizados, entregas no registradas o inspecciones FOD tardías.

El informe desarrolla una oferta técnica y comercial con robots móviles autónomos para acompañar el crecimiento de 40 HTP al mes hacia 80 HTP al mes o más. La arquitectura AMR-FOD-Kitting se revisa primero a nivel de diseño y después en CoppeliaSim, antes de plantear un piloto físico.

1.2 Alcance de la propuesta

El alcance cubre transporte interno de kits, herramientas, consumibles y útiles ligeros o moderados. También incluye inspección preventiva FOD con cámara, trazabilidad RFID/QR, retorno de útiles usados, supervisión de misiones y registro de eventos. Se excluyen la fabricación directa de piezas aeronáuticas, la manipulación estructural pesada del HTP y la sustitución de procesos certificados de calidad.

1.3 Supuestos y exclusiones

El caso asume una nave interior con pavimento regular, cobertura WiFi industrial ampliable, estaciones con puntos de entrega identificables y personal disponible para carga/descarga del AMR. Los kits y herramientas se etiquetarían con RFID, QR o una combinación de ambos.

Se excluyen del presupuesto la obra civil, la certificación formal de procesos aeronáuticos, modificaciones estructurales de estaciones, integraciones ERP/MES altamente personalizadas no descritas en el alcance, y cualquier manipulación automática de piezas grandes del HTP. Con esas exclusiones, el coste se concentra en robótica móvil, kitting, sensores, trazabilidad, seguridad y soporte operativo.

1.4 Criterio de realismo industrial

La oferta apoya la operación existente. Un sistema AMR puede liberar tiempo operativo, mejorar trazabilidad y estabilizar el suministro a estaciones, pero no reemplaza la validación aeronáutica, la planificación de producción ni la responsabilidad del personal especializado. Así se mantiene el alcance dentro de una aplicación propia de Sistemas Robóticos Móviles [1, 2, 3].

2

Metodología de trabajo

La metodología combina análisis del enunciado, entrevista simulada, extracción de requisitos, diseño técnico y evaluación económica. El resultado es una propuesta de automatización teórica, pero redactada como si fuera una oferta preliminar para una planta industrial real.

2.1 Pasos aplicados

1. **Revisión del enunciado.** Se identificaron los entregables obligatorios: PDF profesional, presentación, entrevista, oferta técnica, oferta comercial, robot seleccionado, sensores adicionales y presupuesto detallado.
2. **Entrevista simulada.** Se construyó una conversación con Carlos Pérez, trabajador con más de 10 años de experiencia en Alestis Puerto Real, para obtener requisitos operativos plausibles.
3. **Extracción de requisitos.** Los hallazgos se tradujeron en requisitos de navegación, seguridad, maniobrabilidad, trazabilidad, inspección FOD, integración y escalabilidad.
4. **Diseño de solución.** Se definió una arquitectura AMR omnidireccional con sensores de percepción, trazabilidad, supervisión y comunicación industrial.
5. **Evaluación de despliegue.** Se compararon tres escenarios: 1, 7 y 17 robots, con riesgos, beneficios y criterios de éxito.
6. **Oferta comercial y ROI.** Se elaboró un presupuesto por partidas y una estimación prudente de recuperación de tiempo operativo.

2.2 Fuentes y supuestos

El enunciado de la Actividad 1 fija la entrega el 26 de mayo de 2026 antes de las 23:59, una ponderación del 30 % en la asignatura y la necesidad de presentar oferta técnica y comercial. Los datos económicos usados son los indicados por la actividad: producción actual aproximada de 40 HTP al mes, objetivo futuro de 80 HTP al mes o más, y salario medio de operario entre 20.000 y 28.000 € anuales.

Los importes del presupuesto son estimaciones académicas. Se han elegido valores conservadores para una solución industrial con sensores, software, ingeniería, instalación, formación y mantenimiento, sin presentarlos como precios de proveedor.

3

Entrevista con experto

La guía pide simular en ChatGPT una conversación con Carlos Pérez, trabajador con más de diez años de experiencia en Alestis Puerto Real. Para que la entrevista no parezca una ficha perfecta escrita desde fuera, se mantiene el formato de conversación: Carlos responde con dudas, vuelve a temas de planta y, tal como indica el enunciado, se desvía alguna vez hacia Cádiz.

Ficha de la entrevista

Entrevistado	Carlos Pérez, operario/técnico con experiencia en operaciones de Alestis Puerto Real.
Rol en la actividad	Experto de planta consultado por Lunabotics para identificar problemas internos y oportunidades de automatización.
Temas tratados	HTP del A320, sección 19.1, flujo de kits y herramientas, FOD, trazabilidad, transporte interno, esperas y restricciones de seguridad.
Uso de la evidencia	Las respuestas se usan para definir requisitos, selección de robot, sensores, arquitectura, presupuesto y KPIs.
Capturas	La entrega final al campus debe incorporar las capturas reales de la conversación de ChatGPT. En el Anexo A se deja el hueco exacto para insertarlas.

3.1 Conversación simulada

Transcripción de trabajo con Carlos Pérez

Pregunta 1. Lunabotics

Carlos, para empezar: ¿qué debo entender por HTP y por la sección 19.1 en el caso de Alestis Puerto Real?

Carlos Pérez

El HTP es el estabilizador horizontal de cola del A320. En planta no se vive como una definición de libro; se vive como una estructura grande, con útiles, documentación, inspecciones y bastante material auxiliar alrededor. La sección 19.1 está en la zona posterior del avión, cerca de interfaces de cola. Ahí cualquier espera se nota porque hay mucha coordinación entre puestos.

Pregunta 2. Lunabotics

¿Qué se mueve realmente durante el turno? No me refiero a la pieza principal, sino al trabajo de soporte.

Carlos Pérez

Kits de fijaciones, consumibles, herramientas calibradas, útiles de posicionamiento, documentación de orden, protecciones, carros auxiliares y material que vuelve a almacén o metrología. Muchas cosas son pequeñas, pero van y vienen todo el día. Si falta una caja o una herramienta, el operario acaba saliendo de su zona.

Pregunta 3. Lunabotics

¿Dónde se pierde más tiempo?

Carlos Pérez

No siempre hay una parada oficial. A veces son diez minutos buscando una herramienta, otros diez esperando un kit, o alguien preguntando si ese material corresponde a esa orden. Visto desde fuera parece poca cosa, pero al final del turno pesa.

Pregunta 4. Lunabotics

¿Tendría sentido que un robot móvil fabricara o montara directamente el HTP?

Carlos Pérez

No, eso no lo veo. El montaje estructural tiene procedimientos, personal cualificado y controles. El robot móvil puede ayudar alrededor: traer el kit correcto, registrar la entrega, devolver útiles usados y avisar si detecta algo raro. Fabricar el HTP con un AMR sería vender humo.

Pregunta 5. Lunabotics

La guía de la actividad dice que usted puede desviarse de vez en cuando. Si nos vamos un momento a Cádiz: ¿esa cultura de planta tiene algo que ver con el entorno?

Carlos Pérez

Bueno, Cádiz engancha, eso es verdad. La bahía tiene mucha historia naval, astilleros, gente acostumbrada a trabajar con estructuras grandes. Pero vuelvo al tema: esa experiencia también hace que la gente de planta sea práctica. Si el robot estorba, no lo van a querer. Si ahorra paseos y no complica el trabajo, lo aceptan antes.

Pregunta 6. Lunabotics

En localización de herramientas y materiales, ¿qué falla con más frecuencia?

Carlos Pérez

A veces el sistema dice que el material existe, pero no está junto al puesto. O una herramienta se presta un momento y luego nadie sabe dónde quedó. No digo que sea un caos, no lo es, pero falta trazabilidad fina en el momento exacto de la entrega. Ahí una lectura RFID o QR en origen y destino ayudaría.

Pregunta 7. Lunabotics

¿Qué papel tiene FOD en esta propuesta?

Carlos Pérez

FOD es serio. Tornillería, restos de embalaje, bridas, cualquier cosa pequeña puede dar un problema. Ya hay rutinas de orden y limpieza. El robot no sustituye al responsable de calidad, pero puede hacer una ronda, tomar una imagen, dejar hora y zona, y avisar para que alguien revise.

Pregunta 8. Lunabotics

¿Qué restricciones tendría que cumplir el AMR para moverse entre operarios y estructuras grandes?

Carlos Pérez

Velocidad baja, zonas de seguridad, parada de emergencia visible y un escáner que pare antes de tocar a nadie. También conviene que maniobre bien cerca de la estación. Si tiene que girar como un carrito largo, molesta. Una base omnidireccional tiene más sentido porque corrige lateralmente.

Pregunta 9. Lunabotics

¿Un AGV de ruta fija bastaría?

Carlos Pérez

Para un pasillo muy estable, puede valer. Pero en una nave de montaje cambian prioridades, carros, útiles y zonas ocupadas. Yo preferiría un AMR con mapa y capacidad de recalcular. Ojo, tampoco hace magia: si el pasillo está bloqueado de verdad, tendrá que esperar o avisar.

Pregunta 10. Lunabotics

Vuelvo a Cádiz un segundo. ¿Cree que la aceptación de operarios depende también de cómo se presente el proyecto?

Carlos Pérez

Sí. Aquí la gente es directa. Si llegas vendiendo que un robot va a arreglar toda la planta, mal. Si dices: vamos a probarlo en una zona, medimos si evita paseos y si no funciona lo ajustamos, eso entra mejor. Y luego, si sobra un rato, hablamos de la Caleta o de los carnavales, pero primero que el robot no moleste.

Pregunta 11. Lunabotics

La actividad habla de pasar de unos 40 HTP al mes a 80 o más. ¿Cómo se debe leer esa meta?

Carlos Pérez

No diría que los robots duplican la producción. Eso sería exagerar. Ayudan a quitar fricción: menos esperas, menos búsquedas, entregas más fiables, mejor registro. Para llegar a 80 hacen falta más cosas: planificación, personal, calidad, capacidad de estación. El AMR aporta una parte.

Pregunta 12. Lunabotics

Si Lunabotics empieza con un piloto, ¿qué mediría antes de comprar 7 o 17 robots?

Carlos Pérez

Misiones completadas, entregas a tiempo, paradas de seguridad, lecturas RFID/QR correctas, aceptación de operarios, disponibilidad del robot y eventos FOD revisados. También mediría si el operario de verdad camina menos. Si esos datos no salen bien, no escalaría.

3.2 Hallazgos para diseño

De la entrevista salen cuatro decisiones de diseño. Primero, el robot debe trabajar en logística auxiliar, no en montaje estructural. Segundo, la trazabilidad tiene que ocurrir en origen y destino, porque saber que el material existe no alcanza para saber que está en la estación. Tercero, FOD debe tratarse como inspección preventiva con revisión humana. Cuarto, el piloto debe medirse con datos de operación antes de hablar de flotas grandes.

Lo que dice planta	Decisión de diseño
Los recorridos cortos y repetidos consumen tiempo de turno.	AMR para entregas, retornos y reposición de kits/herramientas.
Herramientas y útiles pueden no estar donde el sistema cree.	RFID/QR en recogida, entrega y devolución, ligado a misión y estación.
El robot será aceptado si no estorba y si resuelve trabajo real.	Piloto pequeño, rutas validadas, HMI sencilla y medición antes/después.
FOD exige evidencia, pero la decisión sigue siendo de calidad.	Cámara RGB-D/industrial para ronda preventiva y registro, con revisión humana.
La planta cambia durante el turno.	AMR omnidireccional con SLAM, replanificación y gestor de misiones, no AGV rígido.

3.3 Lectura para Lunabotics

La entrevista confirma dónde tiene sentido automatizar: suministro, retorno, registro y rondas preventivas. En nuestra evaluación, el robot debe demostrar valor en una zona acotada antes de convertirse en flota. Ese enfoque baja el riesgo comercial y evita prometer que un AMR resolverá por sí solo el salto de 40 a 80 HTP mensuales.

4

Identificación del problema

4.1 Flujo productivo del HTP

El HTP del A320 es un conjunto aeronáutico de alta criticidad. Su fabricación y montaje requieren útiles específicos, documentación, control dimensional, trazabilidad de materiales, inspecciones y coordinación entre estaciones. En el entorno de sección 19.1, la operación se relaciona con el área posterior del fuselaje y las interfaces de cola, por lo que la disponibilidad correcta de kits, herramientas y consumibles condiciona la continuidad del trabajo.

En un turno típico, el flujo operativo pasa por preparación de kits, traslado a estación, identificación de material, uso de útiles y herramientas, inspección, retirada de elementos usados, registro y cierre documental. Un paso puede estar bien ejecutado y aun así generar espera si el kit, la herramienta o la confirmación llegan fuera de la ventana de trabajo.

4.2 Problemas típicos detectados

El primer problema son los desplazamientos de operarios. Parte del turno se dedica a buscar, recoger o devolver útiles y consumibles en lugar de ejecutar tareas de valor directo. A eso se suman las esperas por kits incompletos o herramientas no localizadas: la estación puede estar lista, pero la secuencia se bloquea por un recurso auxiliar.

El riesgo FOD aparece con restos, tornillería, embalajes o elementos no controlados. En paralelo, la trazabilidad fina no siempre llega al momento operativo: saber que un lote existe no equivale a saber dónde está, quién lo recibió y para qué orden se usó. Cuando la planta intenta pasar de unas 40 unidades HTP al mes a 80 o más, duplicar recursos no sirve si el flujo auxiliar sigue igual.

4.3 Oportunidad de automatización

La automatización útil está en el movimiento y el registro. Un AMR puede ejecutar misiones recurrentes, entregar kits en una ventana horaria, verificar identificaciones RFID/QR, registrar confirmaciones, inspeccionar zonas definidas y devolver útiles usados. Con esto debería reducirse la variabilidad logística cuando la planta opera cerca de su límite de capacidad.

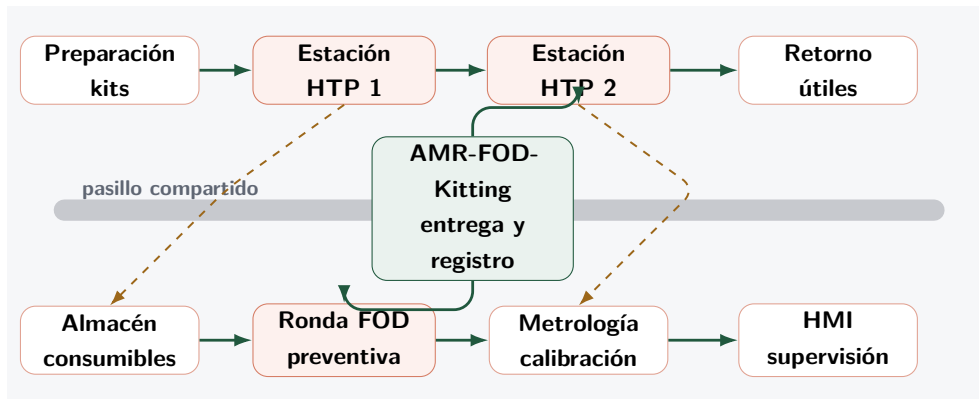


Figura 4.1: Lectura operativa del flujo auxiliar alrededor de estaciones HTP.

Requisitos técnicos

Los requisitos salen de la entrevista y del flujo observado. Se mantienen pocos, medibles y ligados a una prueba de aceptación; así la oferta no se queda en una lista de prestaciones del fabricante.

Requisito	Necesidad operativa	Criterio de cumplimiento
Navegación autónoma interior	Moverse entre almacén, estaciones y zonas de retorno sin guiado físico fijo.	SLAM, mapas actualizables, rutas replanificables y navegación en pasillos compartidos.
Seguridad con operarios	Operar cerca de personal, estructuras y útiles de gran tamaño.	Escáner láser de seguridad, paradas controladas, bumpers y parada de emergencia visible.
Maniobrabilidad	Entrar y salir de zonas estrechas sin bloquear estaciones.	Cinemática omnidireccional o base holonómica con movimiento lateral.
Carga útil moderada	Transportar kits, herramientas, consumibles y útiles ligeros o medios.	Módulo portacargas adaptable, bandejas identificadas y fijación segura.
Trazabilidad	Registrar qué se entrega, a quién, dónde y cuándo.	Lectura RFID/QR, confirmación HMI y base de datos de misiones.
Inspección FOD	Detectar objetos extraños en rondas preventivas o al cerrar una entrega.	Cámara RGB-D o industrial, iluminación auxiliar y registro de imagen/evento.
Integración con supervisión	Coordinar prioridades de planta y seguimiento de estado.	API con supervisor, MES/ERP o planificador; panel HMI para operarios.
Escalabilidad multi-robot	Pasar de piloto a flota sin rediseñar todo el sistema.	Gestor de flota, asignación de misiones y reglas de prioridad.
Mantenimiento sencillo	Evitar dependencia excesiva de perfiles especializados.	Componentes comerciales, diagnóstico remoto, plan de repuestos y formación.

El requisito dominante es la seguridad operativa. Si el robot no puede convivir con operarios y útiles en movimiento, la trazabilidad o el kitting pierden valor. Por eso el piloto incluye desde el inicio escáner de seguridad, bumpers, parada de emergencia y reglas de velocidad por zona.

El piloto debe salir con cuatro KPIs principales: al menos 95 % de misiones completadas, 98 % de registros RFID/QR completos, cero contactos no previstos y aceptación media de operarios igual o superior a 4 sobre 5. Los demás indicadores se revisan como diagnóstico, no como condición automática de compra.

6

Alternativas consideradas

Se compararon seis familias de robots o vehículos móviles. La comparación se centra en la idoneidad para una nave aeronáutica interior con operarios, útiles grandes, estaciones cambiantes y necesidad de trazabilidad. El criterio no es escoger el robot más llamativo, sino el que resuelve mejor el flujo auxiliar sin interferir con el montaje certificado del HTP.

Alternativa	Ventajas	Limitaciones	Decisión
AGV	Fiable para rutas repetitivas, tecnología madura, coste predecible.	Menor flexibilidad, dependencia de rutas fijas o infraestructura, difícil adaptación a cambios de layout.	Descartado como opción principal; válido solo para corredores muy estables.
AMR diferencial	Navegación flexible, buena disponibilidad comercial, integración con flota.	Maniobra peor en espacios estrechos que una base omnidireccional; el acoplamiento lateral exige más espacio o maniobras.	Alternativa válida, pero no óptima para estaciones congestionadas.
AMR omnidireccional	Movimiento lateral, alta maniobrabilidad, buena convivencia con estaciones y útiles grandes.	Mayor coste y complejidad mecánica que una base diferencial sencilla.	Seleccionado.
Robot con orugas	Buen contacto en terrenos irregulares y capacidad de superar obstáculos.	Excesivo para suelo industrial interior, peor higiene, posible daño al pavimento, maniobra poco fina.	Descartado.

Alternativa	Ventajas	Limitaciones	Decisión
Dron	Rápido para inspección visual en altura.	Riesgo de seguridad, ruido, autonomía limitada, restricciones en interior industrial y carga prácticamente nula.	Descartado para logística y FOD en estaciones.
Robot con patas	Alta movilidad teórica en entornos complejos.	Coste alto, complejidad, riesgo de aceptación, innecesario en nave con pavimento regular.	Descartado.

6.1 Matriz ponderada de selección

La selección se apoya en una matriz ponderada. La puntuación va de 1 a 5, donde 5 indica mejor ajuste al caso. La plataforma omnidireccional gana porque en esta planta pesa más maniobrar bien junto a estaciones que comprar el vehículo más barato.

Alternativa	Man. 25 %	Seg. 20 %	Traz. 15 %	Mad. 15 %	Coste 15 %	Sim. 10 %	Total
AGV	2	4	2	5	4	2	3,05
AMR dif. MiR/Omron	3	4	4	5	4	4	3,85
AMR omni industrial	5	4	4	4	3	5	4,25
Robot con orugas	1	2	1	2	1	2	1,45
Dron	2	1	2	2	2	2	1,75
Robot con patas	2	2	2	2	1	2	1,85

Cuadro 6.2: Matriz ponderada de alternativas robóticas. Man.: maniobrabilidad; Seg.: seguridad; Traz.: trazabilidad/integración; Mad.: madurez comercial; Sim.: representabilidad en CoppeliaSim.

En la tabla, *AMR omni industrial* corresponde a una plataforma tipo RB-KAIROS/AGILOX-class. Un AMR diferencial como MiR250 u Omron LD-250 sigue siendo una opción industrial fuerte, pero pierde ventaja cuando la entrega exige acoplamiento lateral. El dron y el robot con patas se descartan por seguridad, carga y aceptación. Las orugas tampoco aportan valor en una nave con suelo regular y mantenimiento controlado.

6.2 Robot seleccionado

La elección es una **plataforma AMR omnidireccional de 200–300 kg**, representable en CoppeliaSim con KUKA YouBot, KUKA Omnirob o una base holonómica equivalente. La especificación técnica toma como referencia una clase *Robotnik RB-KAIROS/RB-KAIROS+*, con tracción omnidireccional, arquitectura ROS 2 y carga útil de hasta 250 kg documentada en la ficha del fabricante [4, 5]. AGILOX ODM se mantiene como alternativa comercial de intralogística: movimiento omnidireccional, 300 kg de carga y 1,4 m/s [6].

La base omnidireccional da tres ventajas concretas: puede alinearse con estaciones sin giros amplios, puede corregir lateralmente su posición al aproximarse a útiles o mesas, y reduce maniobras innecesarias en zonas compartidas con operarios. En un entorno aeronáutico interior, estas ventajas pesan más que la simplicidad de un AGV de ruta fija o una base diferencial de compra más directa.

7

Propuesta técnica

7.1 Sistema AMR-FOD-Kitting para línea HTP A320

Lunabotics oferta un sistema de robots móviles autónomos para suministro coordinado, trazabilidad e inspección preventiva. El AMR enlaza zonas de preparación, estaciones del HTP A320, áreas de retorno de útiles y puntos de supervisión. Su trabajo diario es simple de enunciar y exigente de ejecutar: llevar el elemento correcto al punto correcto y dejar rastro digital de la misión.

7.2 Modelo de robot y criterio de selección

El diseño distingue cuatro niveles: modelo de simulación, modelo técnico seleccionado, benchmarks de mercado y plataforma final de compra. En CoppeliaSim se trabaja con una base tipo KUKA YouBot/KUKA Omnirob, suficiente para representar una cinemática omnidireccional con ruedas mecanum/suecas y ensayar maniobras laterales cerca de estaciones. Como referencia técnica de implantación se adopta una clase *Robotnik RB-KAIROS/RB-KAIROS+*: AMR interior omnidireccional, arquitectura ROS 2 y carga útil de hasta 250 kg según la ficha técnica del fabricante [4, 5]. AGILOX ODM se conserva como alternativa comercial de intralogística para dollies, con accionamiento omnidireccional, 300 kg de carga y velocidad máxima de 1,4 m/s [6].

MiR250 y Omron LD-250 no se presentan como la compra final, sino como benchmarks de AMR de 250 kg. El MiR250 publica 250 kg de carga, hasta 2 m/s, uso interior y superficie de carga compacta [7]; el Omron LD-250 publica 250 kg, 1,2 m/s, navegación natural, sensores de seguridad y E-stop [8]. Esas referencias acotan coste, madurez y capacidades de mercado, pero no sustituyen el requisito de maniobra lateral de la plataforma objetivo.

Rol en la propuesta	Modelo/referencia	Dato técnico relevante	Uso
Simulación académica	KUKA YouBot / KUKA Omnirob o base mecanum equivalente	Ruedas mecanum/suecas, movimiento longitudinal, lateral y giro sobre el eje vertical.	Validar cinemática, rutas y aproximación a estación en CoppeliaSim.

Rol en la propuesta	Modelo/referencia	Dato técnico relevante	Uso
Selección técnica	Robotnik RB-KAIROS / RB-KAIROS+ class	AMR interior omnidireccional, ROS 2, SLAM, 1,5 m/s, hasta 250 kg con ruedas mecanum fuertes, safety pack opcional [5].	Referencia principal de plataforma objetivo.
Alternativa comercial	AGILOX ODM	AMR omnidireccional para dollies, 300 kg de carga y 1,4 m/s [6].	Opción de compra si se prioriza solución empaquetada de intralogística.
Benchmark comercial	MiR250 Base Robot	250 kg de carga útil, hasta 2 m/s, uso interior y autonomía de turno según ficha del fabricante [7].	Normalizar orden de magnitud de coste AMR.
Benchmark comercial	Omron LD-250	250 kg de carga útil, 1,2 m/s, SLAM, planificación de rutas, láseres de seguridad y E-stop [8].	Contrastar capacidad, seguridad y software de flota.
Referencia industrial pesada	KUKA omniMove	Plataforma omnidireccional para cargas XXL; KUKA cita transporte de piezas aeronáuticas como caso de uso [9].	Justificar omni-direccionalidad en aeronáutica; se descarta por sobredimensionada.

Cuadro 7.1: Trazabilidad entre modelo de simulación, referencias comerciales y plataforma objetivo.

El robot se selecciona por la maniobra en estación, no por fabricación estructural. Debe entrar y salir sin giros amplios, mantenerse orientado hacia el punto de entrega, corregir lateralmente su posición y compartir pasillos con operarios. Esta decisión conecta con el temario: las ruedas omnidireccionales dan más maniobrabilidad que una base diferencial, aunque exigen mayor control, buena odometría, compensación de deslizamiento y validación de seguridad.

7.3 Opciones de compra y decisión de ingeniería

Opción	Fortaleza	Riesgo/condición	Decisión
RB-KAIROS-class	Coincide con cinemática omnidireccional, ROS 2, SLAM y carga de 250 kg.	Requiere cotización formal, safety pack y adaptación portakits.	Base técnica recomendada.
AGILOX ODM-class	Producto intralogístico maduro, omnidireccional y orientado a dollies.	Menos abierto para experimentación académica; integración depende de proveedor.	Alternativa comercial seria.
MiR250 / Omron LD-250	Muy buenos benchmarks de AMR 250 kg y flota.	No resuelven igual el acoplamiento lateral si la estación exige orientación fija.	Referencia de coste/capacidad, no selección final.
KUKA omniMove	Referencia pesada y aeronáutica para cargas XXL.	Sobrecoste y sobredimensionamiento para kits, herramientas y consumibles.	No recomendado para este alcance.

Cuadro 7.2: Opciones comerciales y decisión de ingeniería para la plataforma móvil.

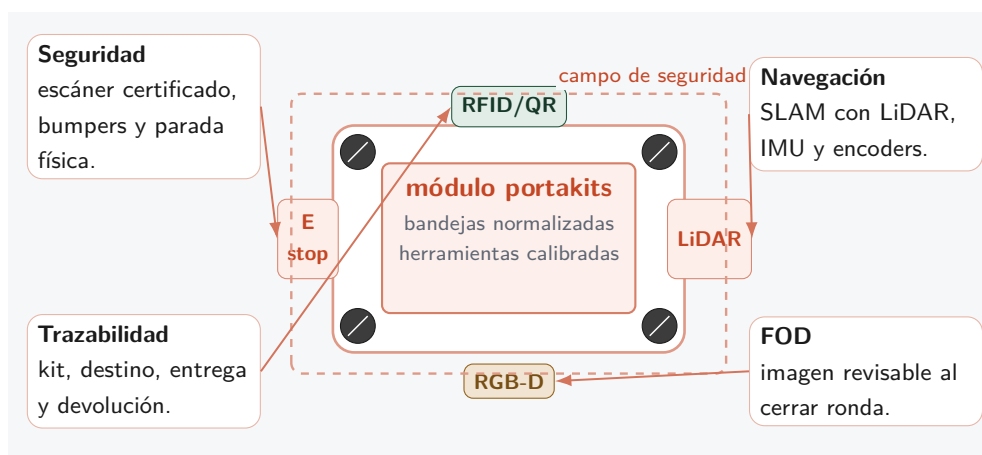


Figura 7.1: Configuración propuesta del AMR-FOD-Kitting.

7.4 Especificación de plataforma objetivo

La plataforma objetivo se especifica por requisitos de operación, no por marca cerrada. El integrador podría seleccionar un chasis industrial equivalente si respeta la cinemática omnidireccional, la carga útil moderada y la separación entre navegación, seguridad y proceso. Así no se confunde el robot usado en simulación con el equipo que se compraría para una nave aeronáutica.

Decisión de diseño	Especificación propuesta	Justificación técnica
Locomoción	Base holonómica con cuatro ruedas mecanum/suecas, control de v_x , v_y y ω .	Permite aproximación lateral a estaciones, corrección fina sin reorientar la carga y menor ocupación de pasillo que una base diferencial.
Carga y módulo	Clase 200–300 kg con bandeja portakits, puntos de amarre, balizas y posibilidad de cajones o estantería baja.	Cubre kits, herramientas, consumibles y útiles moderados sin plantear manipulación estructural del HTP.
Motorización	Motores BLDC o servomotores eléctricos con reductora, encoder por rueda, supervisión de corriente y temperatura.	El temario de motores favorece accionamientos eléctricos compactos, eficientes y con realimentación para control de velocidad/posición.
Control de bajo nivel	Conversión cinemática inversa de velocidad de cuerpo a velocidad de rueda; lazo cerrado por encoder; límites de aceleración.	La omnidireccionalidad mejora la maniobra, pero penaliza si no se controla el deslizamiento y la saturación de motores.
Control de navegación	Fusión LiDAR–IMU–encoders para pose; SLAM/mapa; ruta global A*/Dijkstra; evitación local DWA o campos potenciales.	Conecta la arquitectura con localización, planificación y anticolisión del curso.
Seguridad funcional	Escáner láser de seguridad, bumpers, E-stop físico, campos de protección, reducción de velocidad por zona y estado seguro ante fallo.	La parada de seguridad se implementa aparte del LiDAR de navegación y de la cámara FOD.
Energía y disponibilidad	Batería industrial con retorno automático a carga, reserva mínima operativa y mantenimiento preventivo de ruedas/sensores.	Los actuadores consumen batería y se degradan; el plan de flota debe considerar autonomía, carga y desgaste.
Interfaz e integración	HMI/tablet, WiFi industrial, base de datos de misiones y conectores progresivos hacia MES/ERP.	El piloto debe dejar evidencia operativa y preparar el crecimiento sin exigir integración total desde el primer día.

Cuadro 7.3: Especificación técnica de la plataforma AMR omnidireccional objetivo.

La decisión técnica mantiene tres niveles: *YouBot/Omnirob* para simular cinemática, *MiR250/LD-250*

para acotar el orden de magnitud comercial y AMR omnidireccional industrial como plataforma final. Con esa trazabilidad, el presupuesto no fuerza una compra incompatible con el criterio técnico. Las referencias de 250 kg dimensionan coste y carga; la licitación exigiría base holonómica o mecanum equivalente.

7.5 Funciones principales

- Transporte interno de kits, herramientas, consumibles y útiles de carga moderada.
- Lectura RFID/QR de bandejas, herramientas, órdenes y puntos de entrega.
- Entrega confirmada con HMI, tablet de estación o escaneo de operario autorizado.
- Inspección preventiva FOD en rutas o zonas definidas.
- Retorno de útiles usados y aviso de incidencias de material.
- Registro de misiones, eventos, tiempos y excepciones para análisis posterior.

7.6 Sensores y componentes

Elemento	Justificación
LiDAR 2D/3D	Navegación, SLAM y detección geométrica de obstáculos. La seguridad funcional depende de escáner certificado, bumpers y parada de emergencia.
Cámara RGB-D o industrial	Inspección FOD preventiva, verificación visual de zonas y evidencia fotográfica de incidencias, siempre con revisión humana ante positivos.
RFID/QR	Trazabilidad de kits, herramientas, entregas, devoluciones y puntos de estación.
IMU y encoders	Odometría y fusión sensorial para estimar pose con menor deriva.
Bumpers y escáner láser de seguridad	Capa separada de seguridad funcional: zonas de protección, reducción de velocidad y parada segura ante presencia humana.
Parada de emergencia	Requisito básico de operación industrial y aceptación por seguridad.
HMI/tablet	Solicitud de misiones, confirmación de entregas y visualización de estado.
WiFi industrial	Comunicación con supervisor, gestor de flota y base de datos.
Base de datos de misiones	Registro de eventos, trazabilidad, KPIs, histórico FOD y auditoría operativa.

7.7 Arquitectura sensorial por capas

La arquitectura separa sensores de navegación, seguridad y proceso. El LiDAR de navegación y la fusión encoders-IMU localizan el AMR y mantienen el mapa; el escáner láser de seguridad, bumpers y E-stop forman una capa independiente de parada segura; la cámara RGB-D, RFID y QR cubren FOD y trazabilidad. Una cámara FOD no certifica calidad aeronáutica por sí sola. Un LiDAR de navegación tampoco sustituye un sistema de seguridad funcional.

Capa	Componentes	Variable medida	Decisión que habilita
Localización	Encoders, IMU, LiDAR 2D/3D	Odometría, orientación, nube/distancia a obstáculos.	Estimar pose, actualizar mapa y ejecutar SLAM.
Planificación	Mapa, gestor de misiones, LiDAR	Ruta global, ruta local, zonas bloqueadas.	Usar A*/Dijkstra para ruta global y DWA/campos potenciales para evitación local.
Seguridad	Escáner láser de seguridad, bumpers, E-stop	Invasión de campo protegido, contacto, alarma manual.	Reducir velocidad, parar, bloquear misión o retirar AMR.
Proceso	RGB-D/industrial, RFID, QR, HMI	Evidencia visual, identificador de kit, punto de entrega y confirmación humana.	Registrar entrega, ronda FOD, excepción y trazabilidad.
Supervisión	WiFi industrial, base de datos, dashboard	Estado de flota, tiempos, alarmas, KPIs.	Priorizar misiones, auditar eventos y decidir escalado.

Cuadro 7.5: Capas sensoriales y decisiones operativas asociadas.

7.8 Actuadores, motorización y control

La plataforma es un AMR eléctrico de ruedas omnidireccionales, dentro del temario de robots móviles con ruedas, efectores, actuadores y controladores. Cada rueda mecanum/sueca usa motor eléctrico con controlador de velocidad, encoder y supervisión de corriente/temperatura. El control de bajo nivel convierte consignas longitudinales, laterales y angulares en velocidades de rueda. El nivel de navegación limita aceleraciones, radios de seguridad y velocidades máximas por zona. La base se elige por maniobrabilidad, no por carga extrema: la misión prevista es mover kits, herramientas y útiles moderados.

Los actuadores no están previstos para manipular piezas estructurales del HTP. Su función es mover la

base, accionar elementos auxiliares simples del módulo portacargas si se incorporan, activar señales luminosas/acústicas y ejecutar parada segura. Esta separación entre locomoción, seguridad y proceso evita sobredimensionar el sistema y mantiene el alcance dentro de una aplicación acotada de robótica móvil industrial.

7.9 Modo de operación seguro

El AMR circula a velocidad limitada en zonas compartidas, reduce velocidad al aproximarse a estaciones, mantiene zonas de protección configurables y ejecuta parada segura si se invade el campo de seguridad. Las rutas se validan en CoppeliaSim y posteriormente en planta con pruebas controladas. La supervisión permite bloquear zonas, priorizar misiones urgentes y retirar un robot de servicio si aparece una alarma.

8

Arquitectura del sistema

La arquitectura separa lo que debe reaccionar en tiempo real de lo que puede resolverse en supervisión. Primero se valida navegación y seguridad; después se añaden trazabilidad, integración y analítica por fases.

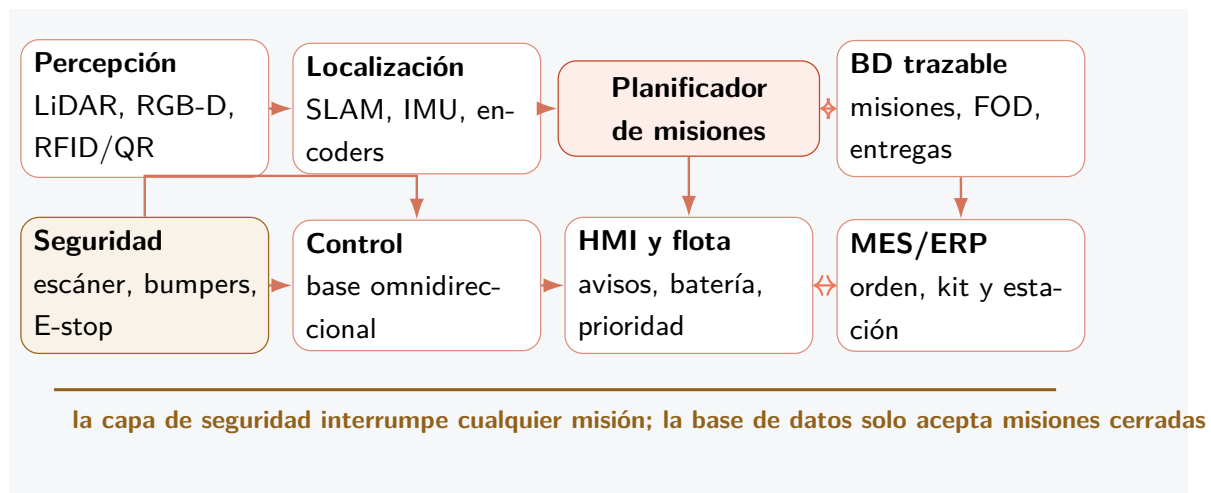


Figura 8.1: Arquitectura propuesta para el Sistema AMR-FOD-Kitting.

8.1 Capa de percepción

La percepción combina sensores de navegación y sensores de proceso. El LiDAR proporciona detección geométrica y apoyo al mapa. La seguridad funcional se implementa aparte, con escáner láser certificado, bumpers y parada de emergencia. La cámara RGB-D registra posibles FOD y deja imagen para revisión. El sistema RFID/QR identifica bandejas, herramientas, órdenes y puntos de entrega.

8.2 Planificación y supervisión

El planificador asigna misiones según prioridad, estado del robot, proximidad y restricciones de zona. La HMI concentra solicitudes de entrega, confirmaciones, cancelaciones y alarmas. La integración con MES/ERP empieza con importación y exportación de órdenes; en fases posteriores se habilita comunicación por API.

8.3 Base de datos de trazabilidad

Cada misión guarda identificador de kit, estación destino, hora de carga, hora de entrega, confirmación, ruta, incidencias, fotografía FOD si aplica y operador que valida. Con esos campos se audita el flujo y se miden cambios sin depender de impresiones subjetivas.

8.4 Arquitectura de control

El control opera como un ciclo *sense-plan-act* con supervisión industrial. La capa de percepción no decide por sí sola: entrega datos filtrados y eventos. La capa de localización estima la pose del AMR con LiDAR, IMU y encoders. La planificación separa ruta global y evitación local. El control de bajo nivel traduce la consigna de movimiento holonómico a velocidades de rueda. La seguridad puede interrumpir cualquier misión y llevar el robot a estado detenido.

Capa	Entrada	Salida	Fallo previsto y mitigación
Percepción	LiDAR, RGB-D, RFID/QR, HMI y escáner de seguridad.	Obstáculos, lectura de kit, evento FOD, alarma de seguridad.	Lectura ruidosa o incompleta; se filtra, se repite lectura o se deriva a revisión humana.
Localización	Encoders, IMU, LiDAR y mapa vigente.	Pose estimada, incertidumbre y desviación respecto a ruta.	Deriva o mapa desactualizado; remapeo, reducción de velocidad y bloqueo de zonas dudosas.
Planificación global	Misión, mapa, zonas prohibidas, prioridad y estado de flota.	Ruta nominal y alternativas por coste.	Pasillo cerrado; recálculo A*/Dijkstra o misión en espera.
Planificación local	Obstáculos cercanos, velocidad actual y objetivo inmediato.	Consigna v_x , v_y , ω limitada.	Obstáculo dinámico; DWA/campo potencial, parada controlada o retroceso seguro.
Control motor	Consigna de cuerpo, estado de ruedas, batería y temperatura.	Velocidades de rueda y estado de actuadores.	Saturación, deslizamiento o sobrecorriente; limitación de par, parada y mantenimiento.

Capa	Entrada	Salida	Fallo previsto y mitigación
Supervisión	Eventos, KPIs, confirmaciones y alarmas.	Dashboard, histórico, tickets y decisiones de escalado.	Datos incompletos; misión marcada como excepción y no usada para validar KPI positivo.

Cuadro 8.1: Flujo de control y mitigación de fallos para el AMR-FOD-Kitting.

Sin base de datos no se puede verificar la entrega. Si una misión no tiene lectura RFID/QR, confirmación o estado final, el sistema no debe contarla como válida. Esto evita que una mejora aparente de productividad esconda pérdida de control documental.

9

Plan de validación en CoppeliaSim

CoppeliaSim entra antes de cualquier prueba física para reducir riesgo técnico. La simulación no certifica la seguridad industrial; comprueba rutas, maniobrabilidad, aproximación a estaciones, evitación de obstáculos y lógica de misiones con una base omnidireccional tipo KUKA YouBot, KUKA Omnirob o equivalente.

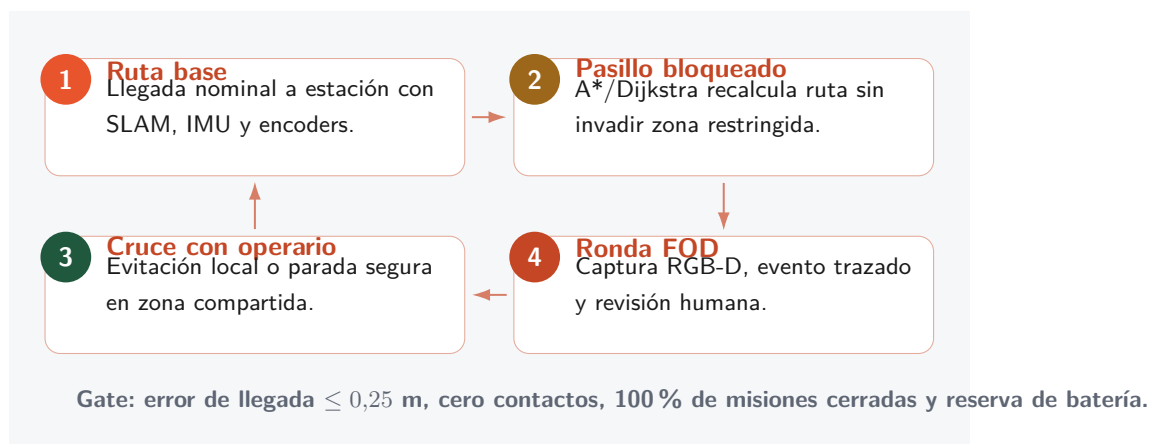


Figura 9.1: Pruebas mínimas previstas en CoppeliaSim antes del piloto físico.

9.1 Modelo de simulación

Elemento simulado	Descripción
Robot	Base omnidireccional con volumen equivalente a AMR industrial ligero, velocidad limitada y sensores virtuales.
Mapa de planta	Pasillos, estaciones de HTP, zona de preparación de kits, punto de carga y zona de retorno.
Obstáculos	Útiles, carros, estructuras, operarios simulados como objetos dinámicos y zonas temporalmente bloqueadas.
Sensores	LiDAR 2D/3D para obstáculos, cámara RGB-D conceptual para FOD y lectores RFID/QR representados por puntos de validación.
Misiones	Entrega de kit, entrega de herramienta, retorno de útil, ronda FOD y misión cancelada por obstáculo persistente.

Elemento simulado	Descripción
Algoritmos	Localización por SLAM/fusión sensorial, planificador global tipo A*/Dijkstra y evitación local con DWA o campos potenciales como referencia conceptual. La simulación verifica comportamiento, no certificación de seguridad.

9.2 Escenarios de prueba

Escenario	Prueba	Resultado esperado
Navegación base	Ruta desde preparación de kits hasta estación HTP.	Llegada dentro de tolerancia sin colisión.
Aproximación lateral	Entrada a estación con maniobra omnidireccional.	Posicionamiento sin giros amplios ni bloqueo de pasillo.
Obstáculo dinámico	Operario o carro cruza la trayectoria.	Reducción de velocidad, parada o replanificación.
Ruta bloqueada	Pasillo cerrado por útil temporal.	Recálculo de ruta o misión en espera.
Entrega trazada	Lectura RFID/QR en carga y destino.	Registro completo de kit, estación y hora.
Ronda FOD	Captura conceptual de zona antes/después de entrega.	Evento registrado con imagen o marca de inspección.
Multi-robot	Dos o más AMR comparten pasillo.	Sin interbloqueos; prioridad definida por gestor de flota.

9.3 Criterios de salida de simulación

Antes de pasar a piloto físico, el modelo debe demostrar que las rutas propuestas no invaden zonas restringidas, que el robot puede aproximarse a estaciones sin maniobras excesivas, que las paradas de seguridad no bloquean el flujo de forma recurrente y que las misiones generan registros completos. Los parámetros finales de simulación deben guardarse como anexo técnico: mapa, velocidad máxima, radios de seguridad, tolerancia de posición, zonas prohibidas y tiempos de misión. La aceptación final de seguridad debería realizarse en planta con procedimientos y responsables reales.

9.4 Criterios técnicos de aceptación

Los criterios siguientes convierten la teoría del curso en pruebas verificables. No sustituyen una validación industrial certificada, pero evitan que la simulación quede como una demostración visual sin valor de ingeniería.

Aspecto	Criterio en simulación/piloto	Razón técnica
Precisión de llegada	Llegada a punto de entrega dentro de $\leq 0,25$ m en piloto controlado; ajuste final con marcas físicas si la estación lo requiere.	La entrega de kits no exige precisión metrológica, pero sí posición repetible y segura.
Maniobra lateral	Aproximación a estación sin giro amplio del chasis y sin invadir zona de trabajo definida.	Es el beneficio diferencial de una base mecanum/sueca frente a una diferencial.
Evitación local	Ante cruce de operario o carro, el AMR reduce velocidad, se detiene o replantea sin contacto.	DWA/campos potenciales deben resolver obstáculos dinámicos sin romper la misión global.
Replanificación	Cierre temporal de pasillo resuelto con ruta alternativa o misión en espera trazada.	A*/Dijkstra sólo aporta valor si se alimenta con mapa y restricciones actualizadas.
Trazabilidad	100 % de misiones piloto con estado final: completada, cancelada o excepción justificada.	Una misión sin cierre no alcanza para justificar productividad ni cumplimiento FOD.
FOD preventivo	Todo positivo RGB-D genera evidencia visual y revisión humana; los falsos positivos se registran.	La cámara apoya inspección preventiva, no sustituye calidad aeronáutica.
Seguridad	Cero contactos no previstos; toda parada de seguridad queda registrada con causa y zona.	La capa de seguridad es independiente del control de navegación.
Energía	No se asignan nuevas misiones por debajo de una reserva mínima operativa del 20 % de batería.	Los actuadores y sensores consumen energía; la planificación debe contemplar carga y disponibilidad.

Aspecto	Criterio en simulación/piloto	Razón técnica
---------	-------------------------------	---------------

Cuadro 9.3: Criterios de aceptación para simulación y piloto físico controlado.

9.5 Relación con navegación y localización del curso

La validación conecta la oferta con los contenidos de localización, planificación y anticolisión estudiados en la asignatura. El LiDAR, los encoders y la IMU alimentan la estimación de pose; el SLAM construye o actualiza el mapa de una nave cambiante; el planificador global calcula la ruta hacia la estación; y el planificador local resuelve obstáculos dinámicos como operarios, carros o útiles.

En una implantación real se escogería el algoritmo según el software del AMR. Para esta oferta académica basta con dejar claro qué se probaría: maniobra lateral con ruedas mecanum/suecas, error de llegada con fusión sensorial, ruta alternativa con A*/Dijkstra, cruce con operario usando DWA o campos potenciales y misión compartida entre dos robots sin bloqueo mutuo.

10

Funcionamiento operativo

El flujo diario se diseña para que el robot apoye al operario sin introducir pasos innecesarios. La operación normal sigue la secuencia siguiente:

1. **Planificación de misión.** El supervisor, la estación o el planificador genera una misión de entrega, retorno o inspección.
2. **Carga de kit o herramienta.** El personal de logística coloca el material en el módulo portacargas del AMR.
3. **Lectura RFID/QR.** El robot valida identificadores de kit, herramienta, orden y destino.
4. **Navegación hasta estación.** El AMR calcula ruta, evita obstáculos y ajusta velocidad según zona.
5. **Entrega.** El robot se posiciona de forma lateral u orientada según la estación y avisa al operario.
6. **Confirmación.** El operario confirma en HMI, tablet o lector QR; el sistema registra la transacción.
7. **Inspección FOD si aplica.** El robot captura imagen de la zona o ejecuta una ronda definida.
8. **Retorno o nueva misión.** El AMR devuelve útiles usados, va a carga o acepta la siguiente tarea.

10.1 Gestión de excepciones

Si el robot detecta un obstáculo persistente, una lectura RFID incoherente, una zona bloqueada o una alarma de seguridad, la misión pasa a estado de excepción. La HMI muestra la causa y propone reintento, reasignación, llamada a operario o retirada del robot. Sin esta gestión de excepciones, un fallo cotidiano puede bloquear pasillos, ocultar trazabilidad o detener misiones posteriores.

10.2 Datos generados para validación

Cada misión genera datos que alimentan la validación posterior: identificador de robot, ruta prevista, ruta ejecutada, tiempo de espera, eventos de seguridad, lecturas RFID/QR, confirmación de entrega, incidencias FOD y resultado final. Estos registros permiten comparar la operación real con los escenarios simulados en CoppeliaSim y detectar desviaciones antes de escalar la flota.

11

Escenarios de despliegue

La implantación se divide en tres escenarios para evitar un salto brusco. Cada escenario amplía el alcance operativo y el número de robots solo cuando los indicadores del paso anterior son aceptables.

Escenario	Objetivo y alcance	Riesgos	Beneficios y criterios de éxito
Piloto con 1 robot	Validar navegación, kitting básico, RFID/QR e inspección FOD en una zona acotada. Coste aproximado: 198.700 €.	Rechazo de usuarios, mapa incompleto, interferencias en pasillos.	95 % de misiones completadas, cero incidentes de seguridad, reducción medible de esperas en estaciones piloto.
Expansión con 7 robots	Cubrir varias estaciones HTP, retornos de útiles y rondas FOD programadas. Coste aproximado: 904.700 €.	Congestión entre robots, prioridades mal configuradas, dependencia de red WiFi.	Entregas trazadas, menor búsqueda manual, gestor de flota estable y aceptación operativa.
Despliegue extendido con 17 robots	Soportar flujo ampliado hacia 80 HTP/mes o más, con coordinación multi-zona e integración avanzada. Coste aproximado: 2.051.600 €.	Complejidad de mantenimiento, necesidad de gobierno de datos, integración MES/ERP más exigente.	Operación multi-robot estable, trazabilidad completa, tiempos improductivos reducidos y capacidad de escalado documentada.

11.1 Criterios de paso entre escenarios

El paso de 1 a 7 robots requiere que el piloto demuestre seguridad, fiabilidad de misión y utilidad para los operarios. El paso de 7 a 17 robots requiere un gestor de flota probado, mantenimiento preventivo definido, red industrial estable y reglas de prioridad acordadas con producción, calidad y seguridad.

12

Viabilidad técnica

12.1 Seguridad

La primera condición de viabilidad es la seguridad industrial. Los AMR circularán con velocidades limitadas, zonas de protección configurables, escáner láser de seguridad, bumpers, parada de emergencia y protocolos de retirada manual. La validación debe incluir pruebas con peatones, obstáculos inesperados y estaciones ocupadas.

12.2 Integración en planta existente

La integración se divide por fases. En el piloto, las misiones se cargan manualmente desde HMI y se registran en una base de datos local. En la expansión, el sistema intercambia órdenes con un planificador o MES. En el despliegue extendido, la integración pasa a ser bidireccional con sistemas de producción, mantenimiento y calidad.

12.3 Limitaciones y riesgos

- El AMR no elimina la necesidad de planificación de materiales ni de disciplina operacional.
- La inspección FOD con cámara es preventiva y complementaria; no sustituye procedimientos certificados.
- La red WiFi industrial y la calidad del mapa condicionan la disponibilidad.
- La flota requiere mantenimiento de baterías, ruedas, sensores y calibraciones.
- La aceptación de los operarios puede caer si el sistema se percibe como obstáculo o carga administrativa.

12.4 Mitigaciones

Las mitigaciones incluyen piloto acotado, formación práctica, participación temprana de operarios, rutas validadas en CoppeliaSim, pruebas de seguridad, mantenimiento preventivo y despliegue por etapas. Para no depender de una integración compleja desde el primer día, el sistema se diseña con una base de datos propia y conectores progresivos hacia MES/ERP.

12.5 Escalabilidad

El escalado se apoya en separar robot, gestor de flota, base de datos y supervisión. El mismo modelo de misión puede aplicarse a un robot o a una flota, ajustando reglas de prioridad, zonas y ventanas de entrega. Esta arquitectura coincide con la evolución hacia sistemas multi-robot descrita en la literatura de robótica móvil [10].

13

Oferta comercial y presupuesto

El presupuesto se formula como oferta preliminar de integración. La cifra combina plataforma móvil, adaptación mecánica para kitting, sensores, seguridad, software, simulación, instalación, formación, soporte y margen. Las referencias usadas son precios públicos, fichas oficiales o rangos de mercado revisados el 20 de mayo de 2026; su función es defender el orden de magnitud de la oferta.

13.1 Base de referencias comerciales

La selección técnica exige una plataforma AMR omnidireccional. El presupuesto, por tanto, no trata un AMR diferencial como equipo final. Usa una clase RB-KAIROS/AGILOX como referencia técnica y deja MiR250/LD-250 como benchmarks de AMR de 250 kg. La compra debe mantener la misma cinemática que se defiende en la oferta.

Robotnik documenta el RB-KAIROS como AMR interior con tracción omnidireccional, SLAM, arquitectura ROS, velocidad de 1,5 m/s, WiFi y carga útil de hasta 250 kg en configuración de ruedas fuertes [4, 5]. AGILOX ODM documenta 300 kg, accionamiento omnidireccional y 1,4 m/s para transporte de dollies [6]. El MiR250 aporta un precio público de 44.284 € como referencia inferior de AMR de 250 kg [11], y la ficha del fabricante publica 250 kg, hasta 2 m/s y uso interior [7]. Omron LD-250 se usa como contraste de capacidad, seguridad y software de flota [8].

Para no depender de un único precio se contrastan guías de mercado. Mesh Automation sitúa un AMR típico de 2026 entre USD 50.000 y más de USD 200.000 por unidad, con costes de proyecto superiores al incluir software, integración y soporte [12]. KNAPP publica que un Open Shuttle parte de 45.000 € [13]. DNC Automation usa como ejemplo una flota media de 5 AMR con USD 350.000 en robots y USD 468.000 de coste total al sumar software de flota, estaciones de carga, integración WMS/MES, instalación y formación; además recomienda estimar el proyecto completo como 1,8–2,2 veces el coste de los vehículos [14]. Con esas referencias, el presupuesto evita apoyarse solo en el precio de catálogo del robot.

Bloque	Referencia usada	Dato/precio público	Uso en el presupuesto
AMR omnidireccional	Robotnik RB-KAIROS	250 kg, 1,5 m/s, ROS, SLAM, tracción omnidireccional	Referencia técnica principal de la plataforma objetivo.

Bloque	Referencia usada	Dato/precio público	Uso en el presupuesto
AMR omnidireccional	AGILOX ODM	300 kg, 1,4 m/s, accionamiento omnidireccional	Alternativa comercial de intralogística para dollies/kitting.
AMR 250 kg	MiR250 Base Robot	44.284 €	Benchmark público de coste para AMR industrial compacto.
Benchmark AMR	Omron LD-250	250 kg, 1,2 m/s, navegación natural y seguridad	Validación de carga útil industrial y software de flota.
Rango AMR 2026	Mesh Automation	USD 50.000–200.000+ por unidad	Verificación de que el escenario cae en rango de mercado.
AMR intralogístico	KNAPP Open Shuttle	Desde 45.000 €	Contraste europeo de coste de AMR industrial.
Proyecto AMR 5 vehículos	DNC Automation	USD 468.000 como proyecto completo de ejemplo	Control de realismo para integración, infraestructura y servicios.
Costes de flota	Novus Hi-Tech	USD 3.000–10.000 por robot en software	Dimensionamiento de software, flota e integración.
Cámara RGB-D	Intel RealSense D435i	USD 334	Referencia de visión/depth e IMU auxiliar para FOD.
LiDAR navegación	Hokuyo UST-10LX	1.365–1.878 € según distribuidor	Referencia de LiDAR 2D compacto para SLAM/obstáculos.
Escáner seguridad	SICK microScan3 Core I/O	USD 5.695	Base para seguridad funcional perimetral.
RFID fijo	Zebra FX9600	USD 1.980,91	Lectura de kits, útiles y puntos de entrega.
HMI industrial	Samsung Galaxy Tab Active5	USD 499,99	Tablet ruggedizada para supervisor/operador.
WiFi industrial	Cisco Catalyst IW9165D	USD 1.952,99	Referencia de conectividad industrial para activos móviles.

Bloque	Referencia usada	Dato/precio público	Uso en el presupuesto
--------	------------------	---------------------	-----------------------

Cuadro 13.1: Dataset de referencias comerciales usado para normalizar el presupuesto.

La partida de software y flota toma como referencia los rangos publicados por Novus Hi-Tech [15]. Las partidas de sensores, trazabilidad, HMI y comunicaciones se apoyan en precios públicos de Intel RealSense D435i, Hokuyo UST-10LX, SICK microScan3, Zebra FX9600, Samsung Galaxy Tab Active5 y Cisco Catalyst IW9165D [16, 17, 18, 19, 20, 21]. En una compra real se sustituirían por ofertas vigentes de distribución europea, impuestos, transporte, garantía y soporte local.

13.2 Criterios de normalización

El coste se separa en plataforma móvil, integración aeronáutica y servicios de proyecto. La conversión operativa adoptada para partidas en dólares es 1 USD = 0,86 €; en una oferta real se actualizaría con el tipo de cambio y condiciones de importación del día de compra. El paquete por robot sube respecto a un AMR diferencial básico porque exige cinemática omnidireccional, seguridad separada, portakits y validación por unidad.

Componente por robot	Importe	Justificación
Plataforma AMR omnidireccional 200–300 kg	52.000	Clase RB-KAIROS/AGILOX equivalente; el MiR250 de 44.284 € actúa como benchmark inferior, no como compra final.
Módulo kitting, bandejas, fijaciones y protección de carga	8.500	Ustillaje mecánico para kits, consumibles y herramientas.
LiDAR de navegación	1.500	Referencia Hokuyo UST-10LX y accesorios de montaje.
Paquete FOD/trazabilidad: RGB-D, QR/Rfid, iluminación y soporte	3.500	Cámara RGB-D, lector, antenas, etiquetas, QR, iluminación y cableado inicial.
Seguridad: escáner, bumpers, E-stop y validación básica	7.000	Referencia SICK microScan3 más accesorios y elementos de parada.
HMI, comunicaciones y puesta en red por robot	3.500	Tablet, WiFi, identificador, cliente HMI y configuración.
Puesta a punto por robot y parametrización	2.500	Calibración SLAM, campos de seguridad, docking, lectura RFID y pruebas FAT/SAT por unidad.

Componente por robot	Importe	Justificación
Paquete normalizado por robot	78.500	Base común para escenarios 1, 7 y 17.

Cuadro 13.2: Coste normalizado por AMR de la solución AMR-FOD-Kitting, en euros sin IVA.

13.3 Opciones comerciales comparadas

Opción	Qué compra realmente	Riesgo contractual	Uso
RB-KAIROS-class	Base omnidireccional abierta, ROS 2, SLAM, safety pack y módulo portakits a medida.	Necesita oferta de fabricante/integrador, disponibilidad y validación CE/seguridad del conjunto.	Opción recomendada.
AGILOX ODM-class	Producto intralogístico comercial, omnidireccional y orientado a dollies.	Menor apertura para desarrollo académico; integración condicionada al entorno del proveedor.	Alternativa madura.
MiR250/LD-250-class	AMR diferencial de 250 kg con flota madura y soporte industrial.	Puede exigir más espacio de maniobra en estaciones con orientación fija.	Benchmark/caso de reserva.
KUKA omniMove-class	Plataforma omnidireccional de cargas muy altas.	Sobredimensionada para kits y herramientas; CAPEX no defendible en piloto.	Descartada.

Cuadro 13.3: Opciones comerciales antes de solicitar ofertas vinculantes.

13.4 Lista de materiales del paquete AMR-FOD-Kitting

El paquete normalizado por robot no sale de una suma directa de catálogo. Incluye integración mecánica, cableado, soportes, validación, parametrización y margen de incertidumbre técnica. La tabla siguiente muestra qué compra el cliente dentro de cada AMR y cómo se llega al paquete de 78.500 € usado en los escenarios.

Partida por AMR	Cantidad	Importe estimado	Base de cálculo
Plataforma AMR omnidireccional 200–300 kg	1	52.000	Clase RB-KAIROS/AGILOX; MiR250 se conserva como referencia inferior de coste AMR 250 kg.
Módulo kitting, bandejas, fijaciones y protección de carga	1	8.500	Diseño mecánico ligero para kits, herramientas, consumibles y útiles moderados.
LiDAR de navegación	1	1.500	Referencia Hokuyo UST-10LX y accesorios de montaje.
Cámara RGB-D/FOD	1	300	Referencia Intel RealSense D435i.
RFID/QR, antenas, etiquetas iniciales y cableado	1	3.200	Zebra FX9600 como referencia de lector fijo más antenas, QR y consumibles iniciales.
Escáner de seguridad, bumpers y parada de emergencia	1	7.000	Referencia SICK microScan3, elementos de parada y validación básica.
HMI/tablet y comunicaciones por robot	1	3.500	Samsung Tab Active5, conectividad industrial, cliente HMI y configuración.
Puesta a punto y parametrización por robot	1	2.500	Calibración SLAM, campos de seguridad, docking, lectura RFID y pruebas FAT/SAT.
Paquete AMR-FOD-Kitting		78.500	Total normalizado por robot, sin IVA.

Cuadro 13.4: Lista de materiales normalizada por AMR, en euros sin IVA.

13.5 Presupuesto por escenarios

Partida presupuestaria	1 robot	7 robots	17 robots
Paquetes AMR-FOD-Kitting completos	78.500	549.500	1.334.500
Software de flota, trazabilidad y conectores MES/ERP	24.000	65.000	120.000
Ingeniería, simulación en CoppeliaSim y configuración	46.000	126.000	245.000

Partida presupuestaria	1 robot	7 robots	17 robots
Instalación, mapeo, pruebas y puesta en marcha	20.000	60.000	135.000
Formación y gestión del cambio operativo	9.500	27.000	46.000
Mantenimiento preventivo del primer año	6.300	44.100	106.800
Desplazamientos, logística y medios auxiliares	5.000	20.000	40.000
Ciberseguridad, documentación y aceptación	7.000	18.000	36.000
Subtotal antes de contingencia/margen	196.300	909.600	2.063.300
Contingencia y margen comercial (12 %)	23.556	109.152	247.596
Total CAPEX estimado	219.856	1.018.752	2.310.896

Cuadro 13.5: Presupuesto estimado por escenario, en euros sin IVA.

13.6 Lectura comercial

El escenario de 1 robot es el producto mínimo vendible: una zona, pocas estaciones y datos reales. Debe medir rutas, aceptación de operarios, calidad de lecturas RFID/QR, tiempo de entrega y falsos positivos FOD. Con 7 robots, Lunabotics ya entrega una operación de línea: varias estaciones, prioridades, retorno de útiles y rondas preventivas. Los 17 robots se reservan para una planta que demuestre necesidad de cobertura amplia para sostener el crecimiento hacia 80 HTP/mes o más.

La oferta separa equipo, sensores, software y servicios para que Alestis vea qué está comprando. La plataforma se apoya en modelos industriales identificables; los sensores, en componentes comerciales concretos; y el software/servicios, en rangos de integración publicados para AMR. Las partidas de ingeniería cubren levantamiento de planta, mapa, zonas seguras, reglas de tráfico, simulación, pruebas, aceptación y documentación.

13.7 Coste total de propiedad

El coste total de propiedad a tres años incluye soporte posterior al arranque. No incluye cambios mayores de layout, ampliaciones no previstas de MES/ERP ni certificaciones externas completas, que requerirían alcance contractual propio.

Concepto TCO 3 años	1 robot	7 robots	17 robots
Inversión inicial estimada	219.856	1.018.752	2.310.896
Mantenimiento años 2 y 3	12.600	88.200	213.600
Soporte software años 2 y 3	24.000	54.000	110.000
Recalibraciones, rutas y cambios menores	6.000	25.000	55.000
Baterías, consumibles y pequeños repuestos	4.000	32.000	77.000
TCO 3 años estimado	266.456	1.217.952	2.766.496

Cuadro 13.6: Coste total de propiedad estimado a tres años, en euros sin IVA.

13.8 Condiciones comerciales académicas

El pago por hitos queda así: 30 % al inicio de ingeniería y simulación, 40 % tras entrega del piloto instalado, 20 % tras validación de KPIs y 10 % al cierre documental y formación. En contrato real, estos hitos deberían acompañarse de criterios de aceptación, matriz de responsabilidades, plan de soporte, cláusulas de ciberseguridad, tratamiento de datos y procedimiento de gestión de cambios.

14

Análisis económico y ROI

El ahorro no viene de reducir personal, sino de aprovechar mejor el tiempo de planta. El valor económico aparece al recuperar tiempo de operarios, bajar esperas, evitar búsquedas de útiles y reducir incidencias que cortan el ritmo de estación. El enunciado fija un salario medio de 20.000–28.000 € anuales por operario. Para normalizar el análisis se usa un salario central de 24.000 €/año, un factor de coste empresa de 1,35 y 1.760 horas laborables anuales. El coste horario cargado resultante es 18,4 €/h.

El análisis financiero va por fases. Usa una tasa de descuento académica del 8 %, vida económica de 5 años, valor residual del 15 % del paquete robotizado y un primer año con beneficio parcial, porque piloto y arranque no capturan todo el potencial desde el primer mes. La pregunta queda acotada: qué beneficio anual debe generar la planta para justificar 1, 7 o 17 robots.

Supuesto financiero	Valor usado y justificación
Horizonte de evaluación	5 años, plazo habitual para amortizar AMR, sensores, baterías y software.
Tasa de descuento	8 %, usada como coste de capital académico para comparar alternativas.
Valor residual	15 % del paquete AMR-FOD-Kitting, condicionado a reutilización de base, sensores y repuestos.
Año 1	50 % del beneficio anual central, porque incluye levantamiento, simulación, piloto, ajuste y adopción.
OPEX recurrente	Mantenimiento, soporte software, recalibraciones, rutas, consumibles y repuestos desde el año 2.
Beneficio monetizado	Horas recuperadas, reducción de esperas, menor búsqueda de útiles, trazabilidad y eventos FOD evitados en escenario.

Cuadro 14.1: Supuestos para análisis financiero ampliado.

14.1 Recuperación de tiempo operativo

Las hipótesis monetizan tiempo recuperado, no reducción de personal. Esta lectura es adecuada para una línea que quiere pasar de unas 40 unidades HTP/mes a 80 HTP/mes o más sin duplicar movimientos manuales de soporte.

Escenario	Operarios afectados	Min/día recuperados	Horas/año	Valor anual
1 robot	15	15	825	15.180 €
7 robots	45	33	5.940	109.296 €
17 robots	70	48	14.000	257.600 €

Cuadro 14.2: Valor anual de tiempo operativo recuperado con coste horario cargado de 18,4 €/h.

El piloto no busca ahorro desde el primer día. Su valor está en medir rutas reales, comportamiento de seguridad, aceptación de operarios, calidad de lectura RFID/QR, tiempos de entrega y utilidad de las rondas FOD. Los escenarios de 7 y 17 robots empiezan a tener sentido industrial si el tiempo recuperado se convierte en menos esperas entre estaciones y mayor continuidad de trabajo.

14.2 Horas de equilibrio

Para comprobar el caso financiero, se anualiza el CAPEX a cinco años y se compara con las horas que tendrían que recuperarse solo para cubrir la inversión. La prueba evita vender el proyecto como simple ahorro de mano de obra.

Escenario	CAPEX	CAPEX anualizado a 5 años	Horas/año de equilibrio
1 robot	219.856	43.971	2.390
7 robots	1.018.752	203.750	11.073
17 robots	2.310.896	462.179	25.118

Cuadro 14.3: Horas anuales necesarias para cubrir la inversión si solo se considerara tiempo operativo.

Con solo tiempo recuperado, el piloto queda por debajo del equilibrio financiero. Siete robots se acercan más, aunque todavía necesitan beneficios operativos adicionales. Diecisiete robots exigen una mejora global del flujo, no solo más misiones de transporte. La tabla marca el punto en el que el argumento de horas recuperadas deja de bastar.

14.3 Sensibilidad financiera a cinco años

La tabla siguiente evita que el VAN negativo se lea como conclusión comercial. El caso bajo monetiza casi solo horas recuperadas. El caso objetivo marca el beneficio anual que debe demostrarse con datos de planta para que el proyecto cierre financieramente. El caso alto añade continuidad de flujo y menos interrupciones relevantes, sin atribuir al robot la fabricación de más HTP por sí solo. El VAN se calcula con los supuestos anteriores y no incluye IVA.

Escenario	Bajo	Objetivo	Alto	OPEX	VAN objetivo	Req. VAN 0
1 robot	22.000	80.000	95.000	23.300	≈ 0	80.260
7 robots	135.000	360.000	430.000	99.600	≈ 0	359.263
17 robots	330.000	815.000	950.000	227.800	≈ 0	814.017

Cuadro 14.4: Sensibilidad financiera a cinco años. Importes en euros; el caso objetivo representa el beneficio anual que debe validarse para acercar el VAN a cero.

Escenario	Lectura ejecutiva
1 robot	Aporta datos de rutas, seguridad, aceptación y calidad de lectura. Su éxito se evalúa por KPIs, no por payback inmediato.
7 robots	Primer escalado industrial. Necesita beneficios anuales cercanos a 359.000 € para cerrar VAN, por lo que debe apoyarse en reducción de esperas, continuidad de flujo y menor variabilidad logística, no solo en tiempo de caminata.
17 robots	Requiere evidencia previa. Puede cerrar financieramente si la flota protege capacidad, reduce interrupciones y estabiliza el escalado hacia 80 HTP/mes.

Cuadro 14.5: Interpretación de la sensibilidad financiera.

El análisis financiero avanza por escalones: el piloto mide, la expansión estabiliza y el despliegue extendido protege capacidad. Si Alestis dispone de datos históricos de paradas, incidencias FOD, retrasos de kits o coste de oportunidad por unidad no entregada, esos datos deben sustituir los rangos académicos y recalculan el VAN antes de firmar una fase de 7 o 17 robots.

14.4 Gates de decisión antes de escalar

La oferta no recomienda comprar 7 o 17 robots por intuición. Cada salto depende de datos del escenario anterior. Los gates conectan la decisión técnica con la comercial: el presupuesto de expansión solo se defiende si el piloto demuestra utilidad medible.

Gate	Métrica	Criterio de paso	Fase
Seguridad operativa	Contactos, paradas no controladas, invasiones de campo protegido.	Cero incidentes con daño y trazabilidad completa de paradas.	1-7
Calidad de entrega	Misiones completadas y entregas dentro de ventana.	≥ 95 % misiones completadas y ≥ 90 % entregas a tiempo.	1-7

Gate	Métrica	Criterio de paso	Fase
Trazabilidad	Misiones con robot, kit, destino, hora, lector y confirmación.	$\geq 98\%$ de registros completos.	1–7
Utilidad FOD	Eventos detectados, falsos positivos y tiempo de revisión.	Evidencia revisable sin sobrecargar al supervisor.	1–7
Saturación de flota	Utilización, colas, esperas de misión y recargas.	Utilización suficiente para justificar robots adicionales sin congestión.	7–17
Economía de flujo	Beneficio anual recalculado con datos reales de planta.	Escalar solo si el beneficio se aproxima al umbral de VAN cero.	7–17

Cuadro 14.6: Gates de decisión para pasar del piloto a la expansión y de la expansión al despliegue extendido.

14.5 Beneficios no monetizados

El retorno completo incluye beneficios que no se deben convertir de forma artificial a euros si no hay datos históricos de la planta. Para Alestis Puerto Real tendrían peso específico:

- Menos interrupciones por kits, consumibles o herramientas no disponibles en estación.
- Evidencia de trazabilidad de entrega: robot, kit, estación, hora, lector RFID/QR y confirmación humana.
- Menor exposición a incidencias FOD con rondas preventivas, registro visual y eventos trazados.
- Mejor dimensionamiento de recursos logísticos al disponer de datos de misiones, colas, rutas y tiempos.
- Mayor capacidad para absorber el crecimiento de 40 a 80 HTP/mes sin duplicar movimientos manuales de soporte.

14.6 Lectura del retorno

El ROI se evalúa por tiempo improductivo recuperado, menor variabilidad logística y registro trazable de entregas/FOD. La recomendación comercial mantiene tres pasos: primero un piloto para medir; después 7 robots si aparece un cuello de botella logístico verificable; y solo entonces 17 robots, condicionados a KPIs reales de disponibilidad, seguridad, puntualidad de entrega, incidencias FOD y utilización de flota.

15

Plan de implantación

15.1 Fases

Fase	Contenido	Resultado
Levantamiento de planta	Recogida de layout, pasillos, estaciones, puntos de carga, restricciones de seguridad y flujos de kits.	Mapa funcional y requisitos finales.
Simulación en CoppeliaSim	Modelado de rutas, obstáculos, base omnidireccional, sensores y misiones básicas.	Validación previa y ajuste de reglas.
Piloto	Instalación de 1 robot en zona acotada, formación inicial y medición de KPIs.	Decisión de continuar, ajustar o detener.
Validación	Pruebas de seguridad, trazabilidad, FOD, disponibilidad y aceptación de operarios.	Informe de cierre del piloto.
Formación	Entrenamiento de operarios, logística, mantenimiento y supervisores.	Usuarios autónomos en operación diaria.
Expansión	Despliegue de 7 robots, gestor de flota y cobertura multi-estación.	Operación coordinada y datos comparables.
Mantenimiento	Plan preventivo, repuestos, calibraciones, soporte y revisión de indicadores.	Disponibilidad sostenida.

15.2 Indicadores de seguimiento

Los indicadores recomendados son misiones completadas, entregas a tiempo, esperas evitadas, incidencias RFID/QR, alarmas de seguridad, eventos FOD registrados, disponibilidad de robot, distancia recorrida, aceptación de usuario y tiempo medio de resolución de excepciones.

Conclusiones

El Sistema AMR-FOD-Kitting para línea HTP A320 aplica contenidos centrales de Sistemas Robóticos Móviles: navegación interior, sensores, trazabilidad, seguridad, simulación y gestión de flota. Su alcance está fuera del montaje certificado del HTP. Trabaja donde un AMR aporta valor sin invadir procesos aeronáuticos: logística interna, disponibilidad de útiles y prevención FOD.

La selección de un AMR omnidireccional responde a una restricción concreta: maniobrar en una nave industrial interior, cerca de estaciones, estructuras grandes y operarios. Frente a AGV, drones, orugas o robots con patas, la base omnidireccional reduce maniobras de aproximación y mantiene un coste compatible con un piloto.

Con esta arquitectura se puede arrancar con 1 robot, ampliar a 7 si se cumplen los KPIs de seguridad y entrega, y estudiar 17 robots solo cuando la flota demuestre disponibilidad, puntualidad y utilidad en rondas FOD. CoppeliaSim reduce riesgo antes de la implantación física y conecta la oferta con los modelos estudiados en clase.

La oferta comercial desglosa robot, sensores, software, ingeniería, instalación, formación, mantenimiento, logística, contingencia y margen. El ROI se calcula desde tiempo operativo recuperado, menos esperas, mejor trazabilidad y apoyo al crecimiento de 40 a 80 HTP mensuales. El ahorro viene de usar mejor el tiempo de planta, no de reducir personal.

Bibliografía

- [1] R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh, and D. Scaramuzza, *Introduction to Autonomous Mobile Robots*. MIT Press, 2 ed., 2011.
- [2] S. G. Tzafestas, *Introduction to Mobile Robot Control*. Elsevier, 2014.
- [3] A. Ollero Baturone, *Robótica: Manipuladores y Robots Móviles*. Marcombo, 2001.
- [4] Robotnik Automation, “Rb-kairos autonomous mobile robot.” <https://robotnik.eu/products/mobile-robots/rb-kairos-2/>, 2026. Ficha técnica y página de producto consultadas el 20 de mayo de 2026.
- [5] Robotnik Automation, “Rb-kairos datasheet.” https://robotnik.eu/wp-content/uploads/2024/07/Robotnik_Datasheet_RB-KAIROS_2024_EN.pdf, 2024. Ficha técnica consultada el 20 de mayo de 2026.
- [6] AGILOX Services GmbH, “Agilox odm omnidirectional dolly mover.” <https://www.agilox.net/en/product/agilox-odm/>, 2026. Página de producto consultada el 20 de mayo de 2026.
- [7] Mobile Industrial Robots, “Mir250 specifications.” <https://www.mobile-industrial-robots.com.cn/zh/products/robots/mir250/specifications>, 2026. Ficha técnica consultada el 18 de mayo de 2026.
- [8] OMRON Robotics, “Ld-250 autonomous mobile robots.” <https://robotics.omron.com/products/mobile-robots/ld-series/ld-250/>, 2026. Ficha técnica consultada el 20 de mayo de 2026.
- [9] KUKA, “Kuka omnimove mobile platform.” <https://www.kuka.com/en-us/products/amr-autonomous-mobile-robotics/mobile-platforms/kuka-omnimove>, 2026. Referencia de plataforma omnidireccional industrial consultada el 19 de mayo de 2026.
- [10] E. Kagan, N. Shvalb, and I. Ben-Gal, eds., *Autonomous Mobile Robots and Multi-Robot Systems: Motion-Planning, Communication, and Swarming*. Wiley, 2019.
- [11] ME.KO. SRL, “Mir250 base robot.” <https://www.mekosrl.it/product-page/mir250>, 2026. Precio público consultado el 18 de mayo de 2026.
- [12] MESH Automation, “How much does an amr cost in 2026?.” <https://meshautomationinc.com/amr-cost-2026/>, 2026. Guía de precios consultada el 18 de mayo de 2026.
- [13] KNAPP, “Amrs: Costs and roi potential savings.” <https://www.knapp.com/en/insights/blog/autonomous-mobile-robots-costs-roi-potential-savings/>, 2026. Referencia de coste inicial de AMR consultada el 19 de mayo de 2026.

-
- [14] DNC Automation, "Agv and amr robot cost guide: Pricing and roi." <https://www.dnc-automation.com/agv-and-amr-robot-cost/>, 2026. Guía de coste total de proyecto AMR consultada el 19 de mayo de 2026.
- [15] Novus Hi-Tech, "How much do agvs and amrs cost?." <https://novushitech.com/agv-amr-cost-guide/>, 2026. Guía de costes consultada el 18 de mayo de 2026.
- [16] Intel RealSense, "Intel realsense depth camera d435i." <https://store.realsenseai.com/buy-intel-realsense-depth-camera-d435i.html>, 2026. Precio público consultado el 18 de mayo de 2026.
- [17] ROS Components, "Hokuyo ust-10lx." <https://www.roscomponents.com/product/ust-10lx/>, 2026. Precio y especificaciones consultados el 18 de mayo de 2026.
- [18] Doig Corporation, "Sick 1083078 microscan3 core safety laser scanner." <https://www.doigcorp.com/SICK-microScan-1083078-MICS3-AAAZ40BZ1P01>, 2026. Precio público consultado el 18 de mayo de 2026.
- [19] SHI, "Zebra fx9600 fixed rfid reader." <https://www.shi.com/product/44861768/FX9600-FIXED-RFID-READER-8-PORT-NO-USB-HUB-US>, 2026. Precio público consultado el 18 de mayo de 2026.
- [20] Samsung Business US, "Samsung galaxy tablet msrp price list." https://image-us.samsung.com/SamsungUS/business/solutions/industries/government/msrp-price-sheets/04072026/Samsung_Galaxy_Tablet_MSRP_Price_File_%28March_2026%29.pdf, 2026. MSRP de Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition consultado el 19 de mayo de 2026.
- [21] CDW, "Cisco iw9165d heavy duty access point." <https://www.cdw.com/product/cisco-iw9165d-heavy-duty-access-point/7526317>, 2026. Precio público consultado el 18 de mayo de 2026.



Anexos

A.1 Prompt usado para la entrevista

Actúa como Carlos Pérez, trabajador con más de diez años de experiencia en Alestis Puerto Real. Responde como experto de planta para ayudar a Lunabotics a preparar una oferta técnica y comercial de robótica móvil sobre el HTP del A320 y la sección 19.1. Explica qué ocurre en esa zona, qué materiales o herramientas se mueven, qué problemas aparecen, cómo afectan FOD y la trazabilidad, y qué restricciones tendría un robot móvil en una nave aeronáutica. Puedes cometer errores, olvidar algún detalle o no dar toda la información en la primera respuesta. Cada cinco o seis respuestas intenta desviarte hacia lo bonita que es Cádiz, su bahía, su cultura o sus carnavales, y vuelve después al proceso productivo. No propongamos que un robot fabrique directamente el HTP; céntrate en transporte interno, kitting, retorno de útiles, trazabilidad RFID/QR, inspección preventiva y datos de operación para justificar una oferta.

A.2 Capturas de pantalla de la entrevista

La guía solicita capturas de pantalla de la conversación con ChatGPT. Para no mezclar una transcripción reconstruida con evidencia visual, el informe deja preparadas cuatro posiciones de captura. Antes de subir la entrega al campus deben sustituirse por los PNG/JPG reales exportados de la conversación.

Captura 1 pendiente: prompt oficial introducido en ChatGPT.

Figura A.1: Captura 1 de la entrevista con Carlos Pérez.

Captura 2 pendiente: primeras respuestas sobre HTP, sección 19.1 y flujo de materiales.

Figura A.2: Captura 2 de la entrevista con Carlos Pérez.

Captura 3 pendiente: desviación hacia Cádiz y vuelta al proceso productivo.

Figura A.3: Captura 3 de la entrevista con Carlos Pérez.

Captura 4 pendiente: conclusiones sobre AMR, FOD, trazabilidad y piloto.

Figura A.4: Captura 4 de la entrevista con Carlos Pérez.

A.3 Tabla completa de presupuesto

La Tabla 13.5 contiene el presupuesto por partidas para 1, 7 y 17 robots. La misma información aparece resumida en la diapositiva extra de presupuesto. Los CSV de la carpeta tables/ conservan el detalle de referencias comerciales, supuestos de ROI y sensibilidad financiera.

A.4 Diapositiva extra de presupuesto

Diapositiva extra: Presupuesto detallado

Sistema AMR-FOD-Kitting para línea HTP A320. Estimación preliminar sin IVA, basada en referencias comerciales públicas.

Escenario	CAPEX	TCO 3 años	Uso recomendado
1 robot	219.856 €	266.456 €	Piloto controlado
7 robots	1.018.752 €	1.217.952 €	Expansión de línea
17 robots	2.310.896 €	2.766.496 €	Despliegue extendido

Partidas incluidas: paquetes AMR-FOD-Kitting, software de flota y trazabilidad, ingeniería, simulación en CoppeliaSim, instalación, formación, mantenimiento, desplazamientos, ciberseguridad, documentación, contingencia y margen comercial.

A.5 Lista de sensores

- LiDAR 2D/3D para SLAM y obstáculos; la seguridad funcional usa escáner láser certificado.
- Cámara RGB-D o industrial para rondas FOD con imagen revisable.
- RFID/QR para trazabilidad de kits, herramientas, útiles y puntos de entrega.
- IMU y encoders para odometría.
- Bumpers, escáner de seguridad y parada de emergencia.
- HMI/tablet, WiFi industrial y base de datos de misiones.

A.6 Artefactos de entrega

- Informe PDF: actividad1/main.pdf.
- Presentación PDF: actividad1/slides/slides.pdf.
- Presentación PowerPoint visual: actividad1/slides/Actividad1_AMR_FOD_Kitting.pptx.
- Presentación PowerPoint nativa editable: actividad1/slides/Actividad1_AMR_FOD_Kitting_editable.pptx.
- Fuente principal de la presentación: actividad1/slides/slides.tex.
- Tablas auxiliares: actividad1/tables/.